1급 기출 재수록 단편 · 문제지

문항 1. 수소 원자의 바닥상태 확률

다음 적분값을 구하시오. a_0는 보어 반지름이며 r은 핵에서 전자까지의 거리입니다.

$$16.\ \int_{\frac{a_0}{2}}^{\infty} 4\pi r^2 \,|\,\psi(r)\,|^2 dr\ \ \left(\psi(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-\frac{r}{a_0}}\right)$$

위 수식은 자료집의 16번 문항을 그대로 보존한 것입니다. 수식 앞의 16은 자료집 번호입니다.

풀이 및 답

출처와 편집 범위

雀(Suzume), 「정적분 100題」 ver. 20220629, 문항 16(16쪽). 자료집 풀이 26쪽의 [2021 물리인증 1급 기출] 표기를 근거로 한 단편입니다.

회차와 원래 시험 번호·선택지는 확인되지 않았습니다. 자료집의 16번은 원시험 번호를 뜻하지 않습니다. 이 편집본은 비공식 자료입니다.

저자 게시글: orbi.kr/00057373007

공개 원본: orbi.kr/download/united/57373007/1

동일 자료 공개 열람: scribd.com/document/1005314514